



Trabajo Práctico N°1 - Sistemas Embebidos

Ramírez Victor

Junio 2026

1 Descripción general

Se desarrolló una aplicación IoT compuesta por tres elementos principales:

- Una interfaz web accesible desde un navegador.
- Un servidor web implementado en Python utilizando Flask.
- Un microcontrolador Arduino UNO conectado mediante comunicación serial.

El sistema permite controlar el brillo de los LEDs conectados a los pines 9, 10 y 11 mediante PWM, encender y apagar el LED del pin 13 y visualizar el valor de luminosidad captado por un sensor LDR conectado al pin A3.

2 Arquitectura y comunicación

La interfaz web envía solicitudes HTTP al servidor Flask cuando el usuario interactúa con los controles. El servidor actúa como intermediario y traduce estas acciones en comandos seriales enviados al Arduino mediante PySerial.

Para modificar el estado de los LEDs se utilizan comandos de texto con el formato:

Ejemplo de trama

```
L9:120  
L10:255  
L11:80  
L13:1
```

Cuando la página necesita actualizar la información mostrada, el servidor envía el comando **GET** al Arduino. El microcontrolador responde con una trama que contiene el estado actual de los LEDs y el valor leído por el sensor LDR.

Respuesta del Arduino

```
L9:120;L10:255;L11:80;L13:1;LDR:542
```

3 Funcionamiento del Arduino

El Arduino monitorea continuamente el puerto serie. Al recibir comandos, actualiza el brillo de los LEDs mediante la función `analogWrite()` y controla el LED del pin 13 mediante salidas digitales.

La intensidad luminosa se obtiene utilizando `analogRead(A3)`, que convierte la señal analógica proveniente del LDR en un valor digital comprendido entre 0 y 1023. Dicho valor es enviado al servidor para ser mostrado en la interfaz web.